

CHAPITRE 1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX : ESSAIS MECANQUES

Compétence Visée :

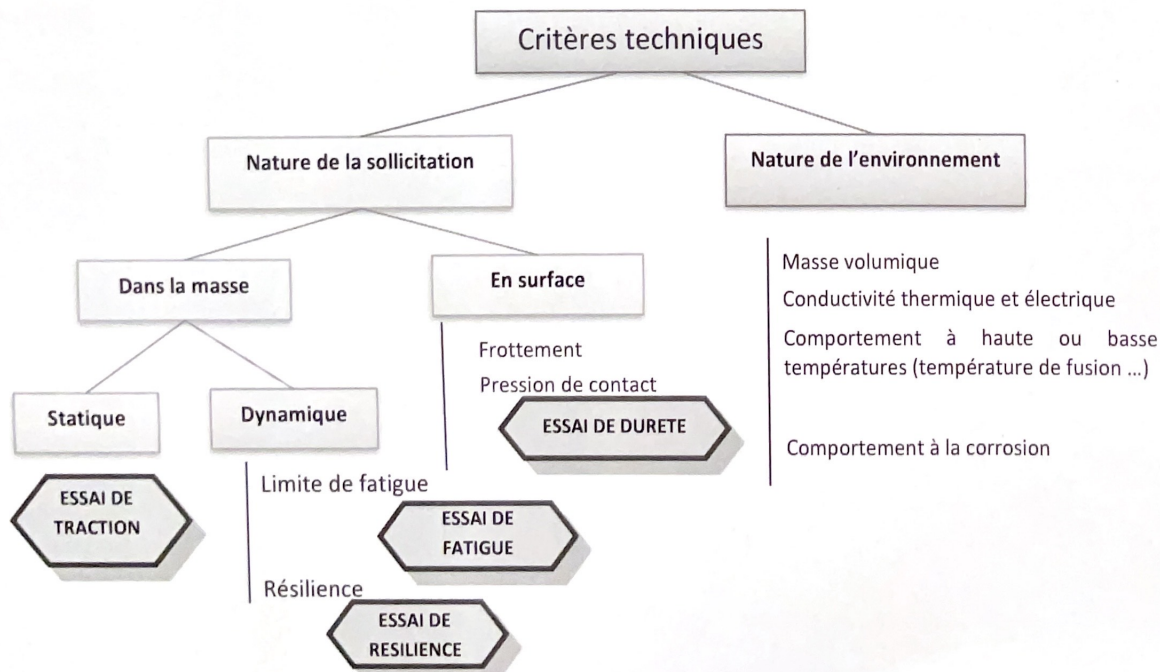
- ☐ Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux.
- ☐ Justifier le choix d'un matériau en fonction de ses caractéristiques.

Lors de la conception d'un produit industriel, différents critères entrent en jeu pour le choix des matériaux.

On peut citer :

- ☐ **critères techniques** : liés aux propriétés mécaniques des matériaux ;
- ☐ **critères économiques** : problématique du coût, de la disponibilité des matériaux ;
- ☐ **critères technologiques** : liés au mode de fabrication du produit : usinabilité, soudabilité,...
- ☐ **critères environnementaux** : possibilité de recyclage.

Pour effectuer un choix raisonné, il est fondamental de connaître précisément les caractéristiques des matériaux disponibles. Ces caractéristiques sont obtenues **en réalisant des essais**, essais adaptés au type de caractéristiques que l'on souhaite évaluer.



1 ESSAI DE TRACTION

L'essai de traction constitue l'essai mécanique le plus classique, le mieux étudié et normalisé.

1.1 Principe de l'essai mécanique :

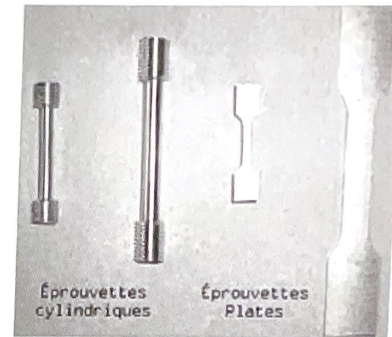
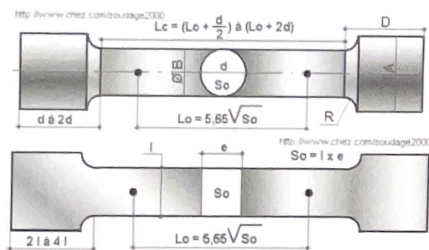
L'essai de traction consiste à soumettre une éprouvette de section cylindrique ou prismatique à un effort unidirectionnel progressif et croissant jusqu'à la rupture de la pièce d'essai.

Cet essai est réalisé sur une machine spéciale qui enregistre les efforts et les allongements. L'essai permet de caractériser les propriétés mécaniques d'un matériau ductile. Les machines actuelles sont équipées de systèmes de mesure en continu de la force (dynamomètres) et de la déformation (extensomètres).

Une machine d'essai exploitant la force centrifuge permet de comparer les résultats de différentes éprouvettes dans des conditions d'essais exactement identiques.



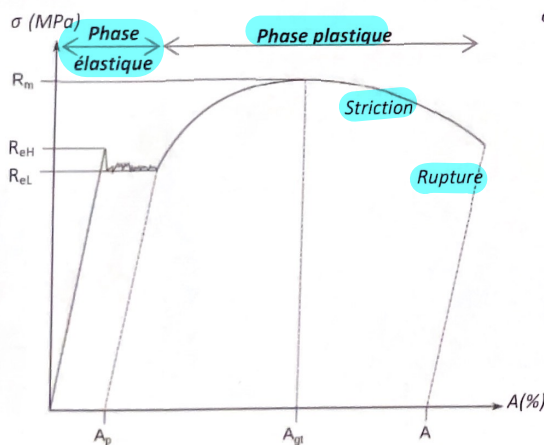
Éprouvettes normalisées



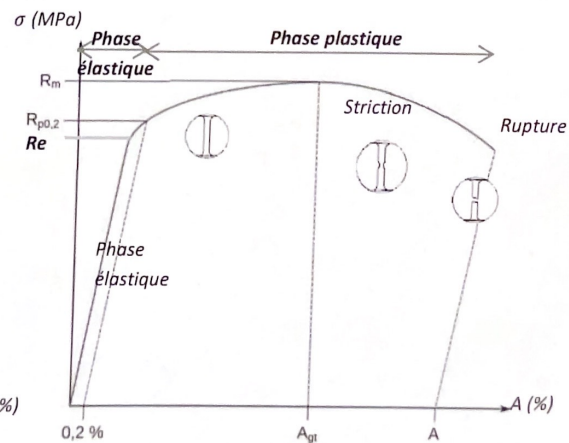
À partir de la force mesurée F , et de la section initiale de l'éprouvette S_0 , on calcule la contrainte que l'on trace en fonction de l'allongement de l'éprouvette.

On obtient le diagramme de traction :

Contrainte (ou charge unitaire)	$\sigma = \frac{F}{S_0}$	(Mpa)
Déformation (ou allongement relatif)	$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$	(sans unité)
Allongement en %	$A = 100 \cdot \epsilon = 100 \cdot \frac{\Delta L}{L_0}$	(%)



Courbe de traction conventionnelle d'un matériau ductile présentant un décrochement



Courbe de traction conventionnelle plastique

Une très grande proportion des aciers ferritiques (aciers extra-doux et doux, aciers de construction, aciers trempés revenus sauf les aciers à très haute résistance, les aciers inoxydables ferritiques, etc...) présentent à l'état non écroui une courbe de traction avec un crochet et un palier (courbe avec décrochement).

À partir de ce diagramme et de mesures faites sur l'éprouvette, on détermine différentes caractéristiques mécaniques :

Désignation	Symbole	Unité
Domaine élastique		
Module d'élasticité (Young)	E	MPa, GPa
Coefficient de Poisson	ν	-
Charges unitaires, contraintes		
Limite élastique	R_e	MPa
Limite d'élasticité conventionnelle à 0,2% d'allongement rémanent	$R_{p0,2}$	MPa
Résistance à la traction ou Résistance mécanique	R_m	MPa
Allongements, extensions		
Allongement en % sous charge maximale	A_{gt}	%
Allongement en % après rupture	A	%
Allongement en % total à la rupture	A_t	%
Striction		
Coefficient de striction ou striction	Z	%
Déformation rationnelle à la rupture	E_u, E_f	-

1.2 Constantes d'élasticité

Le module d'élasticité ou module d'Young E est la pente de la loi de Hooke, supposée linéaire (zone élastique de la courbe).

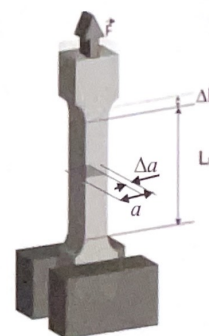
$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

E s'exprime en MPa, pour l'acier $E \approx 2.10^5$ MPa

Le coefficient de Poisson ν (nu) caractérise en élasticité le rapport entre la déformation transversale (par ex. la variation du diamètre) et l'allongement ; il est voisin de 0,3 pour les aciers.

$$\frac{\Delta a}{a} = -\nu \frac{\Delta L}{L} \quad \text{a rayon de l'éprouvette}$$

$$\nu \approx 0,3$$



	Module d'Young en MPa	Coefficient de Poisson		Module d'Young en MPa	Coefficient de Poisson
métal	E	ν	métal	E	ν
Aluminium	70 000	0,34	Platine	150 000	0,38
Argent	70 000	0,37	Plomb	20 000	0,43
Cuivre	120 000	0,35	Zinc	80 000	0,25
Etain	40 000	0,36	Non métal	E	ν
Fer pur	20 000	0,27	Diamant	1 200 000	
Acier ord.	210 000	0,29	Graphite	200 000	
Nickel	210 000	0,36	Verre	70 000	
Or	70 000	0,44	Caoutchouc	2 000	

1.3 Limite d'élasticité Re et résistance à la traction Rm

- La **résistance à la traction Rm** est la grandeur la plus facile à mesurer dans l'essai de traction puisqu'elle correspond à la charge maximale supportée par l'éprouvette au cours de l'essai avant la décroissance due à la striction. Rm s'exprime en MPa.
- La **limite d'élasticité Re** marque la fin du domaine élastique. Au-delà de cette valeur, on entre dans le **domaine plastique** (non linéaire).

La fin de la partie linéaire de la courbe n'est pas toujours très claire, c'est pourquoi on définit aussi :

- Limite conventionnelle d'élasticité (ou pratique) $R_{p0,2}$** : lorsque l'éprouvette à un allongement permanent de 0.2%

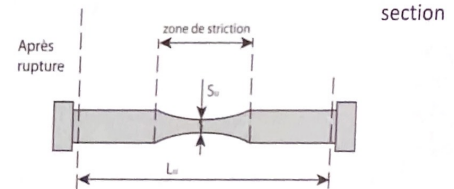
	Limite élastique (Mpa)	Résistance mécanique (Mpa)
	Re	Rm
Acier ord.	300 à 900	400 à 1200
Aluminium	95 à 610	180 à 620
Laiton	95 à 500	300 à 500
PVC	35 à 52	41 à 65
Cuivre	30-350	100-400

1.4 Mesure de la striction

Le coefficient de striction (en abrégé – la striction) est la réduction relative de la dans le plan de rupture, c'est-à-dire en principe la section minimale.

S_u est la section minimale à l'endroit de la rupture et S_0 la section initiale :

$$Z\% = 100 \frac{S_0 - S_u}{S_0}$$



2 ESSAI DE DURETE

La dureté est une mesure de la résistance à la déformation d'un matériau. Elle est exprimée par un chiffre relié directement ou indirectement à l'enfoncement produit par différents procédés à la surface d'un corps considéré.

Cette résistance à l'enfoncement n'est pas une propriété simple, mais elle est fonction de la limite d'élasticité de l'acier et de la consolidation au cours de la déformation. La mesure de dureté est donc assimilable à une détermination de loi du comportement plastique dont on note un point correspondant à une charge donnée.

La commodité et la simplicité des essais de dureté permettent d'obtenir rapidement et économiquement des renseignements sur la structure des aciers et de contrôler des traitements thermiques.

2.1 Principe des essais classiques de dureté par pénétration :

L'essai consiste à appliquer un pénétrateur de forme appropriée avec une force connue sur le métal à essayer et à mesurer la dimension de l'empreinte (diamètre, profondeur ou côté). Les essais diffèrent principalement par la forme et la dimension du pénétrateur, la valeur de la force d'essai appliquée et la dimension choisie pour caractériser l'empreinte.

La manière la plus fréquente d'exprimer la dureté est le quotient de la force appliquée par la surface de l'empreinte :

$$H = \frac{F}{S}$$

Les 3 essais classiques sont les suivants (aucune relation n'est à connaître).

2.2 Essai Brinell

L'essai Brinell se fait avec une bille (en carbure de tungstène) de 10, 5 ou de 2,5 mm de diamètre (voire 1 mm).

La mesure de l'empreinte se fait après coup soit avec une règle, un oculaire micrométrique ou un dispositif automatique.

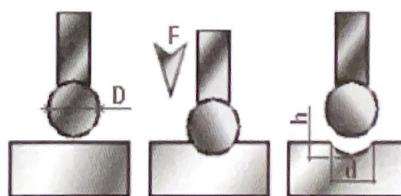
$$HBW = \frac{F}{S} = 2 \times \frac{0,102 \times F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

avec F en Newton, D diamètre de la bille en mm, d diamètre de l'empreinte en mm.

On note W après HB pour préciser que la bille est en tungstène, on rencontre souvent HB seul.

On choisit la charge d'essai de telle sorte que le diamètre de l'empreinte d soit compris entre 0,24D et 0,6D. La charge est appliquée en 2 à 8 secondes et le maintien de la charge est compris entre 10 et 15s.

Les essais Brinell permettent de mesurer des duretés maximales égales à 650 HBW (350 avec une bille en acier).



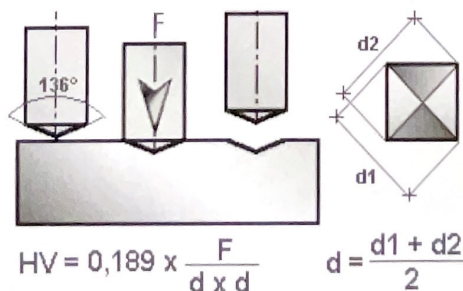
2.3 Essai Vickers

Le pénétrateur est une pyramide à base carrée en diamant, d'angle au sommet 136° entre faces opposées. L'empreinte est carrée, on mesure les deux diagonales, grâce à un microscope ; la moyenne d donne la dureté par la formule :

$$HV = 0,102 \frac{2F \sin \frac{136^\circ}{2}}{d^2} = 0,1891 \frac{F}{d^2}$$

Le facteur 0,102 est l'inverse de g l'accélération de pesanteur. F doit être supérieure à 49,03 N pour avoir un intérêt industriel.

Schéma de principe



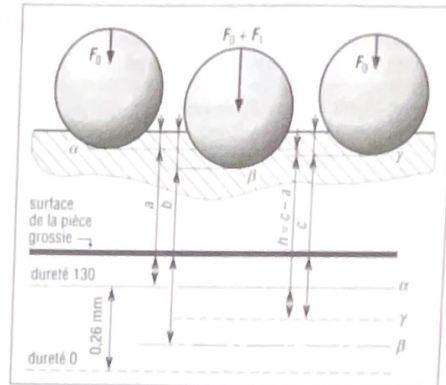
Exemple : 640 HV 30, dureté Vickers de 640 déterminée sous une charge de 294,2 N (30 kgf) appliquée pendant 10 à 15s.

2.4 Essai Rockwell

Les machines Rockwell utilisent de petits pénétrateurs avec des charges relativement faibles. On ne mesure pas le diamètre d'empreinte mais sa profondeur, avec un comparateur à micron. La dureté s'exprime d'ailleurs directement en fonction de la profondeur. L'essai consiste à imprimer, en 2 temps, dans la couche superficielle de la pièce à essayer, un pénétrateur de type normalisé (cône ou bille) et à mesurer l'accroissement rémanent h de la profondeur de pénétration.

Une mesure de dureté Rockwell comporte 4 étapes :

- ❑ la mise en contact du pénétrateur avec la surface grâce à la précharge F_0 qui entraîne une pénétration a du pénétrateur, qui sert d'origine de mesure de dureté. Mise à 0 de l'indicateur ;
- ❑ imposition de la surcharge F_1 qui amène la charge d'essai à sa valeur totale $F=F_0+F_1$. Il y a accroissement de la pénétration à une valeur b ;
- ❑ relaxation élastique juste après enlèvement de la surcharge F_1 . La pénétration du pénétrateur est alors égale à c ;
- ❑ accroissement rémanent de la profondeur de pénétration h avec $h=c-a$.



Bien qu'il existe plus de 15 variantes de l'essai Rockwell, deux échelles sont principalement utilisées dans le cas des aciers, les échelles B et C.

- ❑ HRC avec cône diamant angle au sommet 120° .

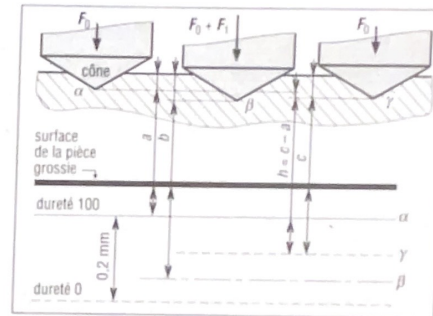
$$\text{Dureté Rockwell HRC} = 100 - \frac{h}{0,002}$$

(charge totale 1471 N, dureté comprise entre 20 et 70 HRC)

- ❑ HRB avec bille d'acier de $\varnothing=1,5875$ mm (1/16 de pouce)

$$\text{Dureté Rockwell HRB} = 130 - \frac{h}{0,002}$$

(charge totale 980,7 N, dureté comprise entre 20 et 100 HRB)



L'essai Rockwell B s'applique aux aciers dont la résistance R_m est comprise entre 300 et 980 MPa. L'essai Rockwell C s'applique aux aciers dont la résistance R_m est supérieure à 980 MPa.

2.5 Conclusion

Il existe des abaques et des tableaux de correspondance de dureté de ces 3 essais et de R_m .

Quelques exemples de valeurs médianes des bandes de conversion selon NF A 03-172 et 173

Dureté HV $F \geq 98,1$ N	Dureté HBS ou HBW	Dureté HRB	Dureté HRC	Résistance à la traction R_m (MPa)
80	76,0			280
110	104,5	62		380
180	171,0	87,3		580
240	228,0		20,3	770
300	285,0		29,8	960
600	552,0		55,2	2020

De manière empirique (c'est-à-dire par expérience) $R_m \approx 3 \cdot HV$. Ce résultat ne relève d'aucune démonstration...

3 ESSAI DE RESILIENCE

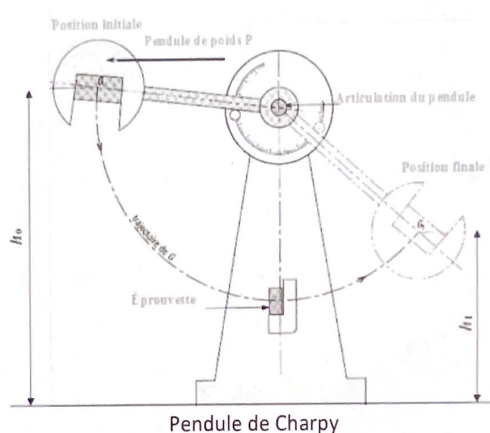
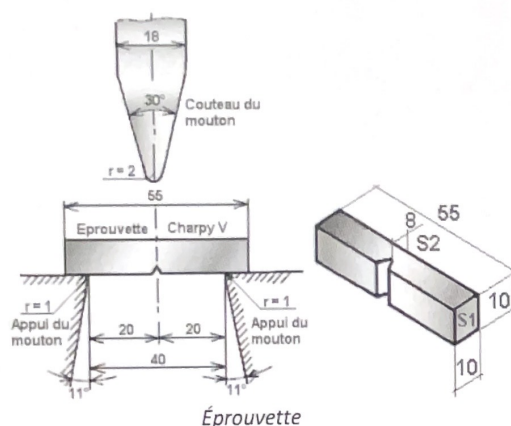
La connaissance des caractéristiques mécaniques déduites de l'essai de traction peut être insuffisante, puisque les ruptures peuvent être obtenues en dessous de la limite élastique.

Les facteurs fragilisants :

- ☐ la triaxialité des contraintes ;
- ☐ l'abaissement de la température ;
- ☐ l'augmentation de la vitesse de déformation ;
- ☐ l'augmentation de la dimension des pièces.

Un des moyens, le plus classique et le plus ancien, pour caractériser la fragilisation d'un matériau est l'essai de résilience sur éprouvette entaillée.

Principe de l'essai :



L'essai consiste à rompre, d'un seul coup de mouton pendule, une éprouvette entaillée en son milieu et reposant sur deux appuis.

On détermine l'énergie $W_{\text{absorbée}}$ en Joules :

$W_{\text{absorbée}} = mg(h_0 - h_1)$ dont on déduit la résilience.

$$\text{Résilience} = \frac{\text{énergie absorbée par la rupture } W_{\text{absorbée}} \text{ (Joules)}}{\text{section au droit de l'entaille (cm}^2\text{)}}$$

On note :

Pour une éprouvette entaillée en U
KU énergie W absorbée par la rupture en joules
KCU résilience en J/cm²

Pour une éprouvette entaillée en V
KV énergie W absorbée par la rupture en joules
KCV résilience en J/cm²

Un matériau dont la résilience est faible est dit « fragile ». (Ce terme n'a pas de lien avec Re ou Rm...)

On parle aussi de « ténacité ou résistance à la fracture » terme lié à la Mécanique de la rupture. L'essai se fait sans choc mais sous contrainte suivant plusieurs directions. Dans ce cas-là, l'unité est MPa.m^{1/2} (voir les diagrammes Ashby en fin de poly du chapitre 2).

4 ESSAI DE FATIGUE

Pour dessiner et dimensionner une pièce ou un élément de structure d'une construction, on détermine le niveau de sollicitations maximales en conditions statiques. Puis, on choisit un acier dont la limite d'élasticité (parfois la résistance à la traction) est compatible avec le taux de travail calculé.

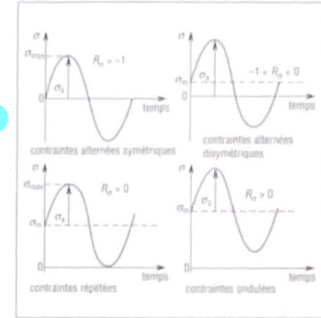
Or, beaucoup de pièces ou de constructions sont soumises en service à des contraintes variant de manière cyclique. La répétition de ces cycles peut amener à une rupture de la pièce même si le niveau de contraintes est bien inférieur à la résistance à la traction de l'acier utilisé voire à sa limite élastique.

Les essais en fatigue doivent permettre de déterminer la durée de vie d'une pièce dans des conditions de fonctionnement normal.

Essais en fatigue et critères d'endurance :

Un essai en fatigue consiste à appliquer à une éprouvette de géométrie donnée une sollicitation cyclique de nature et d'amplitude données jusqu'à rupture et de noter le nombre de cycles conduisant à cette rupture (durée de vie).

Les essais d'endurance sont des essais sous amplitude de charge constante ($\sigma_m \pm \sigma_a$) réalisés à charge ou à déplacement imposés, dans le but de déterminer la relation entre la contrainte appliquée et la durée de vie.



Les résultats sont généralement reportés sur un diagramme σ_a - $\log N_r$ où N_r est le nombre de cycles d'amplitude constante σ_a conduisant à la rupture. À chaque éprouvette correspond un point du plan caractérisé par $(\sigma_a, \log N_r)$ et à partir d'un lot d'éprouvettes soumises à des contraintes maximales différentes, on obtient une courbe moyenne : c'est la courbe de Wöhler ou courbe S-N (Stress Number of cycles). Elle présente dans le cas des aciers, pour un nombre de cycles $> 10^7$, une asymptote horizontale en contrainte appelée « limite d'endurance » ou « limite de fatigue ».

On distingue trois zones sur la courbe de Wöhler :

1. La zone de fatigue oligocyclique, sous forte contrainte, la rupture survient après un très petit nombre d'alternances et est précédée d'une déformation plastique notable. En conception, on utilise alors la limite élastique en statique.

2. La zone de fatigue ou endurance limitée, partie ascendante de la courbe, où la rupture est atteinte après un nombre de cycles qui croît quand la contrainte décroît. Elle correspond à des contraintes inférieures à la limite élastique. C'est le domaine classique de fatigue.

3. La zone d'endurance illimitée (ou zone de sécurité), sous des contraintes maximales σ_D appelée limite d'endurance, pour laquelle la rupture ne se produit pas avant 10^7 cycles et reste supérieure à la durée de vie envisagée pour la pièce.

